

Transformer une expression littérale

Objectif 1 : Réduire une expression littérale

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

$A = 8x$

$B = -2a$

$C = 3x + 7$

$D = -7y - 3$

$E = 2x^2 + 7x$

$F = 5x^2 - 7$

$G = 12x^2$

$H = -10a^2$

$I = 2x^2 + 2x - 3$

Objectif 2 : Développer et factoriser avec la simple distributivité

Exercice 2 ★☆☆

Calculer

$A = 4x + 12$

$B = -10x + 5$

$C = x^2 + 6x$

$D = 6x^2 - 21x$

$E = 3x - 4$

$F = -10x^2 - 2x$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$G = 11x + 2$

$H = 8x - 7$

$I = -2x^2 + 7x$

Exercice 3 ★☆☆

Calculer

$A = 5(x + 4)$

$B = 6(2x - 3)$

$C = x(x + 9)$

$D = 3x(2x - 5)$

$E = 7a(2a + 1)$

$F = -4(2x + 1)$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$G = (x + 2)(3x + 3) = 3(x + 2)(x + 1)$

$H = (2x + 5)(-3x - 4)$

$I = (x - 1)(3x + 2)$

Objectif 3 : Développer avec la double distributivité

Exercice 4 ★★☆☆

Calculer

$A = x^2 + 8x + 15$

$B = x^2 + 5x - 14$

$C = 6x^2 + 11x + 4$

$D = 3x^2 - 17x + 10$

$E = -2x^2 + 5x + 12$

$F = 6x^2 - 17x + 5$

Pour aller plus loin ★★★

$G = 2x + 14$

$H = 2x^3 + x^2 + 5x - 3$

Objectif 4 : Reconnaître une identité remarquable

Exercice 5 ★☆☆

Représenter

① Zones : x^2 ; $5x$; $5x$; 25 .
 $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$

② Zones : $4x^2$; $2x$; $2x$; 1 .
 $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$

③ Côté du carré gris : $x - 3$. Zones : x^2 ; $3x$; $3x$; 9 .
 $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$

④ Rectangle : longueur $x + 4$, largeur $x - 4$.
 $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$

Exercice 6 ★★☆☆

Chercher

Expression	$(a + b)^2$	$(a - b)^2$	$(a + b)(a - b)$	$a = \dots$	$b = \dots$
$(x + 9)(x - 9)$			☒	x	9
$(3x + 2)^2$	☒			$3x$	2
$(1 - 8x)^2$		☒		1	$8x$
$(6 - 5x)(6 + 5x)$			☒	6	$5x$

Exercice 7 ★☆☆

Calculer

$$A = x^2 + 8x + 16$$

$$B = x^2 - 14x + 49$$

$$C = x^2 - 25$$

$$D = 9x^2 + 12x + 4$$

$$E = 4x^2 - 20x + 25$$

$$F = 16x^2 - 9$$

$$G = 36x^2 - 12x + 1$$

$$H = 4x^2 + 20x + 25$$

$$I = 49x^2 - 1$$

Pour aller plus loin ★★☆☆

$$J = 2x^2 + 2$$

$$K = 3x^2 + 12x + 13$$

$$L = 7x^2 - 22x - 31$$

Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable

Exercice 8 ★★☆☆

Chercher

Expression	$a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	$a^2 - b^2$	$a = \dots$	$b = \dots$
$x^2 - 49$			☒	x	7
$x^2 - 12x + 36$		☒		x	6
$25x^2 - 30x + 9$		☒		$5x$	3
$1 - 16x^2$			☒	1	$4x$
$49 + 14x + x^2$	☒			7	x

Exercice 9 ★★☆☆

Calculer

$$A = (x + 4)^2$$

$$B = (x + 8)(x - 8)$$

$$C = (x - 7)^2$$

$$D = (3x + 2)^2$$

$$E = (2x + 9)(2x - 9)$$

$$F = (4x - 5)^2$$

$$G = (10 + 3x)(10 - 3x)$$

$$H = (6x + 5)^2$$

$$I = (1 - x)^2$$

Pour aller plus loin ★★★

$$J = (x + 7)(x - 1)$$

$$K = (3x + 4)(x - 6)$$

$$L = 3(x + 2)(x - 2)$$